

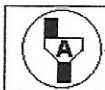
BTS 2 ^{ème} année	LYCEE Victor Hugo de Colomiers	11 janvier 2021
SpécialitéSNIR2.....	CCF1 de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat : Correction + Compétence

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogebra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique en mode examen.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 4 pages. Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 : Les résultats seront arrondis à 0.001 près, les deux parties A et B sont indépendantes.

Une compagnie aérienne annonce qu'elle souhaite augmenter sa rentabilité, tout en garantissant la satisfaction de ses passagers.

Partie A (à chercher avec votre calculette ou avec Géogebra)

- 1) La compagnie aérienne étudie le taux de remplissage de ses avions. On considère que le taux de remplissage d'un avion peut être modélisé par la variable aléatoire R suivant la loi normale de moyenne $\mu = 0.85$ et d'écarttype $\sigma = 0.05$

a) A l'aide de géogebra ou de votre calculatrice déterminer $p(R < 0.9)$ 0,841

b) Déterminer la probabilité que le taux de remplissage d'un avion soit entre 80% et 95%

$p(0.8 \leq R \leq 0.95) \approx 0.819$

Extrait
e-info

No de l'ex

- 2) On considère que, pour un passager ayant acheté un billet, la probabilité de se présenter à l'embarquement pour ce vol est de 0.96. Afin d'augmenter sa rentabilité, la compagnie décide de pratiquer la surréservation : Pour cela elle vend 250 billets pour un vol dans un avion qui ne contient que 245 places. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers se présentant à l'embarquement pour ce vol. On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n=250$ et $p=0.96$

Modéliser
Extraire

- a) Déterminer la probabilité que moins de 245 passagers se présentent à l'embarquement pour ce vol

$$P(X < 245) = 0,993$$

- b) Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X et interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l'exercice

Calculer
Communiquer

$$E(X) = np = 250 \times 0,96 = 240$$

En moyenne, 240 passagers se présentent sur ce vol.

Partie B

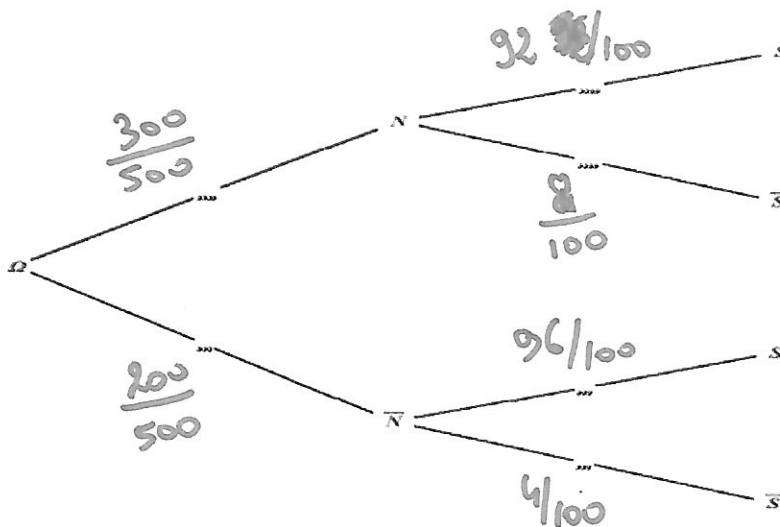
La compagnie souhaite savoir si ses passagers sont satisfaits. Une association de consommateurs procède à une enquête indépendante auprès de 500 passagers dont 300 qui utilisent uniquement des vols nationaux et 200 qui utilisent uniquement des vols internationaux.

- Parmi les passagers sur des vols internationaux, seulement 4% ne sont pas satisfaits de cette compagnie.
- Parmi les passagers sur des vols nationaux, 92 % sont satisfaits de cette compagnie

On appelle N l'évènement « le passager utilise des vols nationaux et S l'évènement « le passager est satisfait »

- 1) Compléter l'arbre de probabilité suivant :

Extraire
Modéliser



- 2) Calculer la probabilité qu'un passager soit un utilisateur des vols nationaux et qu'il soit satisfait

Calculer

$$P(N \cap S) = \frac{3}{5} \times \frac{92}{100} = 0,552$$

Calculer

- 3) Montrer que la probabilité qu'un passager soit satisfait est de 0.936

$$P(S) = P(N \cap S) + P(\bar{N} \cap S) = 0,552 + \frac{2}{5} \times \frac{96}{100} = 0,936$$

- 4) La compagnie affirme que 60% des passagers non satisfaits sont des passagers sur des vols internationaux. A t elle raison ? justifier

Raisonner
Calculer

$$\frac{P(\bar{N})}{S} = \frac{P(\bar{N} \cap S)}{P(S)} = \frac{\frac{2}{5} \times \frac{904}{100}}{1 - 0,936} = 0,25 \quad \text{oui}$$

Exercice 2 Wifi et téléphone portable.....

Partie A



Mattéo envisage l'achat d'un téléphone portable dont la capacité de stockage est de 32 Giga-octets (Go). Selon la notice, la configuration initiale du téléphone nécessite 20% de cette capacité pour le système d'exploitation. On note u_n le nombre de giga-octets utilisés par le système d'exploitation n mois après la configuration initiale du téléphone. En raison des différentes mises à jour, Mattéo estime que le nombre de giga-octets utilisés par le système d'exploitation augmente de 0,5 % par mois.

- 1) Montrer que $u_0 = 6.4$ et $u_1 = 6.432$

$$u_0 = 32 \times 0,2 = 6,4 \quad u_1 = u_0 + u_0 \times \frac{0,5}{100} = 6,432$$

- 2) Justifier que (u_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison.

$$u_{n+1} = u_n + \frac{0,5}{100} u_n = u_n \times (1,005) \quad \text{Raison} = 1,005 \quad u_n = u_0 \times 1,005^n$$

...A l'aide d'un tableur ou de la calculatrice calculer le nombre de giga-octets utilisés par le système d'exploitation 2 ans après la configuration initiale du téléphone

$$2 \text{ ans} = 24 \text{ mois} \quad u_{24} = u_0 \times 1,005^{24} = 7,814 \text{ G.O.}$$

- 3) Mattéo estime que pour utiliser son téléphone dans de bonnes conditions, celui-ci doit disposer d'une capacité de stockage disponible d'au moins 4 Go

- a) Déterminer (« à la main ») le plus petit entier naturel n tel que $6.4 \times 1.005^n > 28$ (détailler votre résolution)

Calculer

$$1,005^n > \frac{28}{6,4} \quad n \ln(1,005) > \ln(4,375) \\ n > \frac{\ln(4,375)}{\ln(1,005)} \quad n > 295$$

- b) Mathéo ne pourra plus utiliser correctement son téléphone au bout de
Réponse 1 : 40 mois Réponse 2 : 32 mois Réponse 3 : 45 mois

295

10 ans

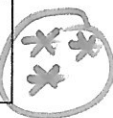
Raisonner
Communiquer



« Appeler l'examineur »

En réalité ... Tableau + aut.

Réponse 45 mois



Partie B

Dans cette partie, les résultats seront arrondis à 0.1 près.

Un signal wifi est émis avec une puissance de 20 décibels-milliwatts (dBm)

L'atténuation du signal dépend de :

- De la fréquence b du signal ,exprimée en gigahertz (GHz)
- De la distance x , en mètre, parcourue par ce signal
- Des matériaux traversés

Pour une distance x supérieure ou égale à 1 mètre et en l'absence d'obstacle, cette atténuation, exprimée en dBm est donnée par la formule $A(x)=32.35 + 8.7\ln(b.x)$

Représenter

chercher

- 1) Sur Géogebra créer un curseur noté b variant entre 0 et 10 qui correspond à la fréquence. Puis tracer la courbe représentant l'atténuation, $y= A(x)$ dans un repère adapté.
- 2) Déterminer la fréquence b pour que, lorsque la distance est de 100 m l'atténuation ne soit que de 80 dBm. $b=2,4$



« Appeler l'examineur »

Commençons

- 3) Une valeur approchée P de la puissance du signal en dbm est modélisée par la fonction $P(x)=-20 - A(x)$. (Lorsque l'unité utilisée est le dBm, la puissance du signal est négative)

- a) Montrer que $P(x)= -20- 8.7\ln(x)$

$$A(x) = 32,35 + 8,7 \ln(2,4 x) = 32,35 + 8,7 (\ln(2,4) + \ln(x)) = 39,96 + 8,7 \ln x$$

$$P(x) = -20 - A(x) = -20 - (39,96 + 8,7 \ln(x)) = -20 - 8,7 \ln(x)$$

- b) Calculer à la main $P'(x)$

$$P'(x) = -\frac{8,7}{x} < 0$$

- c) Déterminer le sens de variation de la fonction P sur l'intervalle $[1,400]$

..... P est $\downarrow$ sur $[1,400]$

- d) Tracez dans un repère adapté la courbe représentative de la fonction P (calculette ou géogebra)

e)

Le tableau suivant indique la qualité du signal en fonction de sa puissance.

Puissance du signal	Qualité du signal
Supérieure à -50 dBm	Excellente
Comprise entre -60 et -50 dBm	Bonne
Comprise entre -70 et -60 dBm	Moyenne
Inférieure à -70 dBm	Faible

En déduire la distance maximale pour laquelle la qualité du signal est bonne. ...